

DebugToolSet 高速示波器通信协议规范

版本: 1.0

适用对象: FPGA / MCU 下位机固件研发团队

应用场景: 高速、实时多通道波形数据传输 (支持 230kSPS+ 采样率)

1. 协议概述

为了在单通道 4Mbps、满载达 **16Mbps** 的极高带宽场景下实现极限帧率渲染，上位机完全舍弃了字符串文本解析 (如 CSV)。下位机 (FPGA/MCU) 必须按照以下**紧凑的二进制同步帧**格式向物理层 (USBTMC、高速 USB Bulk 或 以太网网口) 吐出数据。

本协议不仅支持最高 4 个高速模拟通道，还支持 **MSO (Mixed Signal Oscilloscope 混合信号示波器)** 模式，新增了一个 **32-bit 逻辑分析数字通道**。该通道的数据可以供上位机任意分拆并解析各种数字协议 (I2C, SPI, UART, CAN 等)。

本协议的特点是**零转换开销**，上位机读取到字节流后将直接映射为内存数组交由 GPU 渲染。

2. 数据帧结构

每次采样的全通道数据被打包为一个**数据帧**。下位机需持续不断地发送此类数据帧。

偏移量 (Byte)	长度 (Bytes)	字段名称	数据类型	说明
0	1	SYNC_1	uint8	固定帧头 1: 0xAA
1	1	SYNC_2	uint8	固定帧头 2: 0x55
2	1	CH_MASK	uint8	通道使能掩码 (位图)。Bit0-3 代表模拟通道，Bit4 代表数字通道。
3	2	ANALOG_DATA_1	uint16	掩码中第一个被使能的 模拟通道 采样值 (12-bit ADC 值补零，小端序)
...	...	...	...	依此类推排布其他开启的模拟通道 (每个 2 字节)

偏移量 (Byte)	长度 (Bytes)	字段名称	数据类型	说明
变长	4	DIGITAL_DATA	uint32	32-bit 数字逻辑通道采样值 (仅当 Bit 4 为 1 时存在，位于所有模拟通道之后)

单帧总长度 = 3 + (M × 2) + (D × 4) 字节。其中 M 为模拟通道开启数，D 为数字通道开启数 (0 或 1)。

3. 详细字段说明

3.1 帧头 (SYNC_1, SYNC_2)

必须严格为 0xAA (170) 和 0x55 (85)。上位机状态机依靠连续出现这两个字节来锁定帧的起始位置。

3.2 通道使能掩码 (CH_MASK)

为了最大化节省带宽，协议采用位图 (Bitmap) 的方式动态指示当前帧包含了哪些通道的数据。

- Bit 0 (最低位): 模拟通道 1 (CH1, 2字节)
- Bit 1: 模拟通道 2 (CH2, 2字节)
- Bit 2: 模拟通道 3 (CH3, 2字节)
- Bit 3: 模拟通道 4 (CH4, 2字节)
- Bit 4: 数字逻辑通道 (MSO, 32-bit/4字节)
- Bit 5 ~ 7: 保留，填 0

规则：

- 如果某位置 1，则代表后续的负载中存在该通道的数据；置 0 则不存在。
- 负载顺序：优先排布所有开启的模拟通道 (从小到大 CH1->CH4)，最后附加 32-bit 的数字通道负载。
- 掩码不能为 0x00。

3.3 数据负载 (DATA)

模拟通道：因为 ADC 是 12-bit，为了保证总线字节对齐和解析效率，请将 12-bit 数据扩展为 16-bit 发送 (uint16 无符号整数)，也就是将高 4 位补零 (例如 ADC 满量程 4095，对应十六进制 0x0FFF)。**数字通道：**直接发送 32 个引脚的逻辑状态，打包为 uint32。下位机可以将 4 个 8-

bit 的 Port (A/B/C/D) 直接拼接。上位机收到后，用户可随意拆解并分配给 I2C/SPI 等协议解码器。所有数据字节序必须为 **小端序 (Little-Endian)**。即低字节在先，高字节在后。

4. 数据发送示例

以下展示三种不同的通道开关状态下，FPGA 应该如何构造并发送数据帧。*(注：以下所有数据负载均已转换为小端序，即低字节在前)*

示例 1：部分通道开启 (例如只开 CH1 和 CH3)

- **通道 1 (CH1):** 采集值 **2048** (十六进制 **0x0800**，小端序 **00 08**)
- **通道 3 (CH3):** 采集值 **4095** (十六进制 **0x0FFF**，小端序 **FF 0F**)
- **通道 2 和 4:** 被关闭，**不传输**
- **掩码计算:** Bit0(CH1)=1, Bit2(CH3)=1，二进制为 **0000 0101**，即 **0x05**。

完整帧字节流 (Hex):

```
AA 55 05 00 08 FF 0F
```

AA	55	05	00 08	FF 0F
帧头1	帧头2	掩码(CH1,3)	CH1数据	CH3数据

示例 2：单通道极速模式 (例如只开 CH2)

为了把所有带宽都给一个通道以追求极限采样率，用户只打开了 CH2。

- **通道 2 (CH2):** 采集值 **10** (十六进制 **0x000A**，小端序 **0A 00**)
- **掩码计算:** Bit1(CH2)=1，二进制为 **0000 0010**，即 **0x02**。

完整帧字节流 (Hex):

```
AA 55 02 0A 00
```

AA	55	02	0A 00
帧头1	帧头2	掩码(CH2)	CH2数据

示例 3：4 通道全开满载模式

- CH1: 0x0111 (小端 11 01)
- CH2: 0x0222 (小端 22 02)
- CH3: 0x0333 (小端 33 03)
- CH4: 0x0444 (小端 44 04)
- 数字通道: 关闭
- 掩码计算: 4个模拟通道全开, 二进制为 0000 1111, 即 0x0F。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 0F 11 01 22 02 33 03 44 04

AA	55	0F	11 01	22 02	33 03	44 04
帧头1	帧头2	掩码(全模拟)	CH1	CH2	CH3	CH4

示例 4: MSO 混合信号模式 (模拟 CH1 + 32-bit 数字)

在进行总线协议调试时, 用户可能需要同时抓取 1 路模拟电压 (看信号质量) 和 32 路数字逻辑。

- 模拟 CH1: 采集值 2048 (十六进制 0x0800, 小端 00 08)
- 数字通道 (MSO): 例如数字引脚状态为 0xDEADBEEF (小端序 EF BE AD DE)
- 掩码计算: Bit0(模拟CH1)=1, Bit4(数字MSO)=1, 二进制为 0001 0001, 即 0x11。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 11 00 08 EF BE AD DE

AA	55	11	00 08	EF BE AD DE
帧头1	帧头2	掩码(CH1+数字)	CH1 模拟数据	32-bit 数字状态

5. 性能与物理层建议

1. 物理层选择: 由于 4 通道并发的理论带宽达到了 16Mbps (约 2MB/s), 传统的低速虚拟串口已无法满足需求。强烈建议底层采用 千兆网口 (TCP/UDP) 或者 USBTMC / USB 2.0 High-Speed (通过 FT232H / CH347 等芯片的 Bulk 传输)。
2. 无额外校验: 在 USB 或以太网环境下, 底层物理协议 (MAC层或USB协议) 已保证了极高的无误码率。为了榨干上位机 CPU 和 FPGA 逻辑资源的性能, 本应用层协议不加额外的 CRC 或累加和校验。

3. **批量发送 (Batching): 极其重要!** FPGA 端务必使用 FIFO 缓存, 将成百上千个数据帧拼接成一个大的连续字节流 (例如每次发送 1KB - 4KB), 一次性打包发给网口或 USB 芯片。不要一个帧发一次硬件中断, 这会严重拖垮 PC 端的系统调用和 USB/网络栈!

6. 控制指令与状态协议 (Control Protocol)

为了追求极致的性能和嵌入式端的解析效率, 所有的控制指令与状态参数 (双向交互) **将完全摒弃文本, 采用纯二进制格式, 并复用原有的二进制帧头**。通过在第三个字节 (原 `CH_MASK`) 赋予特定值来区分方向和指令类型。

6.1 控制帧格式定义

当第三个字节 (`CMD_MASK`) 为特定控制标识时, 状态机将进入控制帧解析模式。

- `0x80`: 表示 **上位机到下位机 (Host to Device)** 的控制指令下发。
- `0x40`: 表示 **下位机到上位机 (Device to Host)** 的命令响应与状态上报。
- `0x20`: 表示 **下位机到上位机 (Device to Host)** 的特殊数据块上报 (有别于普通的高速连续波形流)。

这些值 (二进制的 Bit 7、Bit 6、Bit 5 被置位) 完美避开了普通波形数据帧 (仅使用 Bit 0-4, 最大值为 `0x1F`) 的掩码范围。

偏移量 (Byte)	长度 (Bytes)	字段名称	数据类型	说明
0	1	<code>SYNC_1</code>	<code>uint8</code>	固定帧头 1: <code>0xAA</code>
1	1	<code>SYNC_2</code>	<code>uint8</code>	固定帧头 2: <code>0x55</code>
2	1	<code>CMD_MASK</code>	<code>uint8</code>	帧类型标识: <code>0x80</code> , <code>0x40</code> , 或 <code>0x20</code>
3	1	<code>CMD_ID</code>	<code>uint8</code>	具体指令的功能码 (Command ID)
4	2	<code>PAYLOAD_LEN</code>	<code>uint16</code>	后续参数负载的长度 (小端序, 可能为0)
6	<code>PAYLOAD_LEN</code>	<code>PAYLOAD</code>	<code>binary</code>	二进制指令参数内容 (小端序对齐)

6.2 常用控制指令定义 (CMD_ID)

`0x01`: 采样率配置 (Sample Rate)

- **下发 (0x80 0x01)**: 负载为 4 字节 (`uint32`), 表示目标采样率 (Hz)。
- **上报 (0x40 0x01)**: 负载为 4 字节 (`uint32`), 表示实际生效的采样率 (Hz)。上位机依靠此真实采样率进行时间轴 (Timebase) 与频率换算。

0x02: 模拟通道前端配置 (Analog Channel Config)

- **下发/上报**: 负载长度 6 字节。
 - **Byte 0**: 通道索引 (0 = CH1, 1 = CH2...)
 - **Byte 1**: 控制标志位图 (Bit 0: Enable, Bit 1: 耦合方式 0=DC/1=AC, Bit 2: 探头衰减 0=1X/1=10X)
 - **Byte 2-3**: `v_div_mv` (`uint16`) 当前档位每格代表的毫伏数 (如 1000 = 1V/div)
 - **Byte 4-5**: `offset_mv` (`int16`) 通道垂直偏移量

0x03: 触发配置 (Trigger Config)

- **下发/上报**: 负载长度 4 字节。
 - **Byte 0**: 触发源 (0=CH1, 1=CH2, ... 4=Digital)
 - **Byte 1**: 触发边沿 (0=Rising, 1=Falling, 2=Dual)
 - **Byte 2-3**: `level_adc` (`uint16`) 触发电平对应的 ADC 原始值

0x04: 数字逻辑触发前端配置 (Digital Trigger Config)

当 **0x03** 触发指令中的触发源选择为 **4** (Digital 逻辑分析仪通道) 时, 上位机将通过此命令下发具体的数字逻辑与特定协议触发配置参数。

- **下发/上报**: 负载长度为变长 (根据触发类型) 。

1. 公共首部 (Header)

- **Byte 0**: 数字触发类型 (Digital Trigger Type)
 - **0x00**: 单通道边沿触发 (Single Channel)
 - **0x01**: 总线数值/序列触发 (Bus Value)
 - **0x02**: 高级总线触发 (Advanced Bus - I2C/SPI/UART)
 - **0x03**: 特定协议触发 (Protocol - CAN/LIN/USB)
- **Byte 1**: 预触发使能 (Bit 0: Enable Pre-trigger)
- **Byte 2**: 触发位置百分比 (`uint8`, 5 ~ 95)

2. 各触发类型参数定义 (Type Specific Payloads)

触发类型 **0x00** (单通道边沿)

- **Byte 3**: 通道索引 (0 ~ 31, 对应 D0 ~ D31)
- **Byte 4**: 触发边沿 (0=Rising, 1=Falling, 2=Both)

触发类型 **0x01** (总线数值/序列)

- **Byte 3**: 低位通道 LSB (0 ~ 31)
- **Byte 4**: 高位通道 MSB (0 ~ 31)
- **Byte 5**: 配置标志位 (Bit 0: 大小端 0=Little/1=Big, Bit 1: 是否为序列匹配 0=Single Value/1=Sequence)
- **Byte 6**: 目标值个数 (N, 序列模式下可能为 1~8)
- **Byte 7 ~ 7+N*4**: 目标值数组 (**uint32** 数组, 小端序)
- **Byte 7+N*4 ~ 7+N*4+D*2**: (仅在序列模式下存在) 延时上限数组 (**uint16** 数组, 单位为采样点数, 小端序)

触发类型 **0x02** (高级总线 - I2C/SPI/UART)

- **Byte 3**: 总线协议类型 (0=I2C, 1=SPI, 2=UART)
- **I2C 协议特定载荷:**
 - **Byte 4**: SCL 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 5**: SDA 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 6**: 触发条件 (0=Start, 1=Stop, 2=Restart, 3=Nack, 4=Address, 5=Data, 6=AddrData)
 - **Byte 7**: 地址位数 (0=7-bit, 1=10-bit)
 - **Byte 8-9**: 设备地址 (**uint16**, 小端序)
 - **Byte 10**: 读写方向 (0=Any, 1=Read, 2=Write)
 - **Byte 11**: 数据字节索引 (0xFF 表示任意字节, 0~7 表示特定字节索引)
 - **Byte 12**: 数据字节数 (M)
 - **Byte 13 ~ 13+M**: 数据匹配字节数组
- **SPI 协议特定载荷:**
 - **Byte 4**: CS 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 5**: SCK 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 6**: MOSI 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 7**: MISO 引脚索引 (0 ~ 31)
 - **Byte 8**: CS 极性 (0=低有效/Active Low, 1=高有效/Active High)
 - **Byte 9**: SCK 采样边沿 (0=上升沿/Rising, 1=下降沿/Falling)
 - **Byte 10**: 触发条件 (0=CsActive, 1=CsInactive, 2=MosiData, 3=MisoData, 4=BothData)
 - **Byte 11**: MOSI 匹配长度 (K)

- **Byte 12**: MISO 匹配长度 (L)
- **Byte 13 ~ 13+K**: MOSI 匹配数组
- **Byte 13+K ~ 13+K+L**: MISO 匹配数组

• **UART 协议特定载荷:**

- **Byte 4**: RX 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 5**: TX 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 6-9**: 波特率值 (**uint32**, 小端序)
- **Byte 10**: 数据位数 (5 ~ 9)
- **Byte 11**: 奇偶校验 (0=None, 1=Odd, 2=Even)
- **Byte 12**: 触发条件 (0=StartBit, 1=StopBit, 2=Data, 3=Sequence, 4=ParityError)
- **Byte 13**: 匹配长度 (K)
- **Byte 14 ~ 14+K**: 匹配数据数组

触发类型 **0x03** (特定协议 - CAN/LIN/USB)

- **Byte 3**: 特定协议类型 (0=CAN, 1=LIN, 2=USB)

• **CAN 协议特定载荷:**

- **Byte 4**: CAN 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 5-8**: 波特率值 (**uint32**, 小端序)
- **Byte 9**: 触发条件 (0=SOF, 1=ID, 2=Data, 3=Type, 4=EOF, 5=Error)
- **Byte 10**: ID 比较操作符 (0: '=', 1: '!=', 2: '>', 3: '<')
- **Byte 11-14**: 帧 ID 值 (**uint32**, 小端序)
- **Byte 15**: 帧类型 (0=Data, 1=Remote, 2=Error, 3=Overload)
- **Byte 16**: 数据字节偏移量 (**uint8**)
- **Byte 17**: 匹配数据长度 (K)
- **Byte 18 ~ 18+K**: 数据匹配字节数组

• **LIN 协议特定载荷:**

- **Byte 4**: LIN 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 5-8**: 波特率值 (**uint32**, 小端序)
- **Byte 9**: 触发条件 (0=Sync, 1=ID, 2=Data, 3=ChecksumError)
- **Byte 10-11**: 帧 ID 值 (**uint16**, 小端序)
- **Byte 12**: 匹配数据长度 (K)
- **Byte 13 ~ 13+K**: 匹配数据数组

• **USB 协议特定载荷:**

- **Byte 4**: D+ 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 5**: D- 引脚索引 (0 ~ 31)
- **Byte 6**: 传输速率 (0=LowSpeed 1.5Mbps, 1=FullSpeed 12Mbps)
- **Byte 7**: 触发条件 (0=SOP, 1=EOP, 2=Reset, 3=PID, 4=Token, 5=Data)

- **Byte 8**: PID 匹配值 (**uint8**)
- **Byte 9**: 设备地址 (**uint8**)
- **Byte 10**: 端点索引 (**uint8**)
- **Byte 11**: 匹配数据长度 (K)
- **Byte 12 ~ 12+K**: 匹配数据数组

0x10: 获取硬件基础参数 (Get Hardware Info)

为了让上位机能完美换算电压，上位机上电时会发送无负载的查询指令。

- **上位机查询**: **AA 55 80 10 00 00**
- **下位机响应 (0x40 0x10)**: 负载 3 字节。
 - **Byte 0**: **ADC_Bits** (如 12、8、14)，用于确定最高有效值。
 - **Byte 1-2**: **Full_Scale_Span_mV** (**uint16**) 在无衰减状态下，ADC 满量程对应的电压跨度。结合这一参数，上位机即可推算出 ADC 每 1 LSB 对应的真实验证电压！